

Obstacles for a Llama

Một chú lạc đà không bướu muốn đi qua cao nguyên Andes. Chú có một bản đồ của cao nguyên dưới dạng lưới gồm $N \times M$ ô vuông. Các hàng của bản đồ được đánh số từ 0 đến $N - 1$ từ trên xuống dưới, và các cột được đánh số từ 0 đến $M - 1$ từ trái sang phải. Ô của bản đồ ở hàng i và cột j ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) được ký hiệu là (i, j) .

Chú lạc đà không bướu đã nghiên cứu khí hậu của cao nguyên và phát hiện ra rằng tất cả các ô trên mỗi hàng của bản đồ đều có cùng **hiệt độ** và tất cả các ô trên mỗi cột của bản đồ đều có cùng **độ ẩm**. Chú lạc đà không bướu đưa cho bạn hai mảng số nguyên T và H có kích thước tương ứng là N và M . Trong đó, $T[i]$ ($0 \leq i < N$) cho biết nhiệt độ của các ô ở hàng i , và $H[j]$ ($0 \leq j < M$) cho biết độ ẩm của các ô ở cột j .

Chú lạc đà không bướu cũng đã nghiên cứu hệ thực vật của cao nguyên và nhận thấy rằng một ô (i, j) **không có thực vật** khi và chỉ khi nhiệt độ của nó lớn hơn độ ẩm, tức là $T[i] > H[j]$.

Chú lạc đà không bướu chỉ có thể di chuyển qua cao nguyên bằng cách đi theo **những đường đi hợp lệ**. Một đường đi hợp lệ là một dãy các ô phân biệt thỏa mãn các điều kiện sau:

- Mỗi cặp ô liên tiếp trên đường đi có chung cạnh.
- Tất cả các ô trên đường đi đều không có thực vật.

Nhiệm vụ của bạn là trả lời Q câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, bạn được cung cấp bốn số nguyên: L, R, S và D . Bạn phải xác định xem có tồn tại đường đi hợp lệ sao cho:

- Đường đi bắt đầu từ ô $(0, S)$ và kết thúc tại ô $(0, D)$.
- Tất cả các ô trên đường đi đều nằm trong các cột từ L đến R , bao gồm cả hai đầu mút.

Bảo đảm rằng cả $(0, S)$ và $(0, D)$ đều không có thực vật.

Chi tiết cài đặt

Hàm thứ nhất bạn cần cài đặt là:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : mảng kích thước N cho biết nhiệt độ trong mỗi hàng.
- H : mảng kích thước M cho biết độ ẩm trong mỗi cột.

- Hàm này được gọi đúng một lần cho mỗi trường hợp thử nghiệm, trước bất kì lời gọi nào tới hàm `can_reach`.

Hàm thứ hai bạn cần cài đặt là:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : các số nguyên mô tả một câu hỏi.
- Hàm này được gọi Q lần cho mỗi trường hợp thử nghiệm.

Hàm này cần trả về `true` khi và chỉ khi tồn tại một đường đi hợp lệ từ ô $(0, S)$ đến ô $(0, D)$, sao cho tất cả các ô trên đường đi nằm trong các cột từ L đến R , bao gồm cả hai đầu mút.

Các ràng buộc

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq T[i] \leq 10^9$ với mỗi i sao cho $0 \leq i < N$.
- $0 \leq H[j] \leq 10^9$ với mỗi j sao cho $0 \leq j < M$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- Cả ô $(0, S)$ và $(0, D)$ đều không có thực vật.

Các subtask

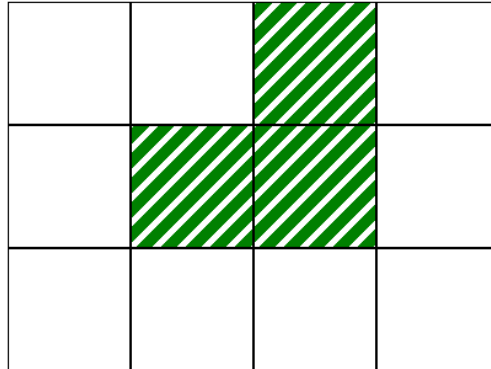
Subtask	Điểm	Các ràng buộc bổ sung
1	10	$L = 0, R = M - 1$ với mỗi câu hỏi. $N = 1$.
2	14	$L = 0, R = M - 1$ với mỗi câu hỏi. $T[i - 1] \leq T[i]$ với mỗi i sao cho $1 \leq i < N$.
3	13	$L = 0, R = M - 1$ với mỗi câu hỏi. $N = 3$ và $T = [2, 1, 3]$.
4	21	$L = 0, R = M - 1$ với mỗi câu hỏi. $Q \leq 10$.
5	25	$L = 0, R = M - 1$ với mỗi câu hỏi.
6	17	Không có ràng buộc nào thêm.

Ví dụ

Xét lời gọi hàm sau:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

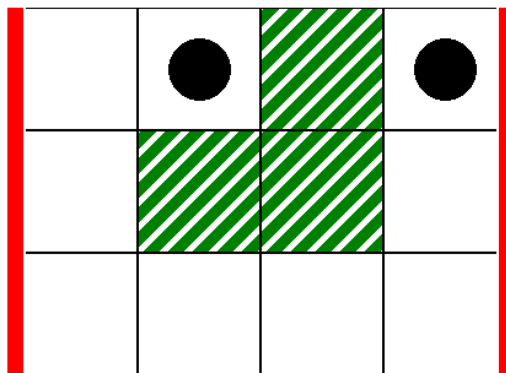
Lời gọi này tương ứng với bản đồ trong hình dưới đây, trong đó các ô màu trắng không có thực vật:



Với câu hỏi thứ nhất, xét lời gọi hàm sau:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Lời gọi này tương ứng với kịch bản trong hình dưới đây, trong đó các đường thẳng đứng dày chỉ ra phạm vi các cột từ $L = 0$ đến $R = 3$ và các đĩa đen cho biết ô bắt đầu và kết thúc:



Trong trường hợp này, chú lạc đà không bướu có thể đi từ ô $(0, 1)$ đến ô $(0, 3)$ thông qua đường đi hợp lệ sau:

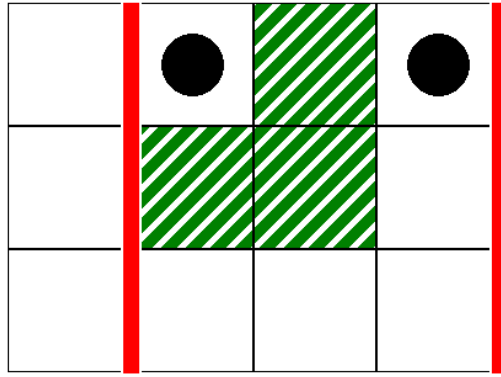
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

Do đó, lời gọi này cần trả về `true`.

Với câu hỏi thứ hai, xét lời gọi hàm sau:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Lời gọi này tương ứng với kịch bản trong hình dưới đây:



Trong trường hợp này, không có đường đi hợp lệ nào từ ô $(0, 1)$ đến ô $(0, 3)$ sao cho tất cả các ô trên đường đi đều nằm trong các cột 1 đến 3, bao gồm cả hai đầu mút. Do đó, lời gọi này cần trả về `false`.

Trình chấm mẫu

Định dạng dữ liệu vào:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Trong đó, $L[k], R[k], S[k]$ và $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) cho biết các tham số trong mỗi lần gọi đến hàm `can_reach`.

Định dạng kết quả ra:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Trong đó, $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) là 1 nếu lời gọi hàm `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` trả về `true`, và 0 trong trường hợp ngược lại.